Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ vectơ, tích vô hướng và điểm làm cực tiểu biểu thức vectơ

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

» **Câu 1.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u}=(-1;5;0)$ và $\vec{v}=(1;-5;-3)$, tọa độ của vectơ $\vec{u}+\vec{v}$ là

A. $(2;-10;3)$. **B.** $(2;10;3)$. **C.** $(0;0;-3)$. **D.** $(2;0;3)$.

PHẦN I · CÂU 2

» **Câu 2.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}=(-2;5;2)$ và $\vec{b}=(1;-3;-1)$, vectơ $\vec{a}-\vec{b}$ có tọa độ là

A. $(1;-2;3)$. **B.** $(-3;8;3)$. **C.** $(-1;2;1)$. **D.** $(3;-8;-3)$.

PHẦN I · CÂU 3

» **Câu 3.** Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{a}=(-2;6;2)$, vectơ $\frac{3}{2}\vec{a}$ có tọa độ là

A. $(-6;9;6)$. **B.** $(-3;9;3)$. **C.** $(6;9;6)$. **D.** $(-3;6;3)$.

PHẦN I · CÂU 4

» **Câu 4.** Trong không gian $Oxyz$, cho ba vectơ $\vec{a}=(2;-1;0)$, $\vec{b}=(-1;-3;2)$, $\vec{c}=(-2;-4;-3)$, tọa độ của $\vec{u}=2\vec{a}-3\vec{b}+\vec{c}$ là

A. $(5;\,3;\,-9)$ **B.** $(-5;\,-3;\,9)$ **C.** $(-3;\,-7;\,-9)$ **D.** $(3;\,7;\,9)$

PHẦN I · CÂU 5

» **Câu 5.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai vécto $\vec{a}=(3;0;1)$, $\vec{c}=(1;1;0)$. Tìm tọa độ của véc tơ $\vec{b}$ thỏa mãn đẳng thức $\vec{b}-\vec{a}+2\vec{c}=\vec{0}$?

A. $\vec{b}=(-1;2;-1)$. **B.** $\vec{b}=(-2;1;-1)$. **C.** $\vec{b}=(1;-2;1)$. **D.** $\vec{b}=(1;2;1)$.

PHẦN I · CÂU 6

» **Câu 6.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(x;y;-3)$, $B(6;-2;4)$, $C(-3;7;-5)$. Giá trị x,y để A,B,C thẳng hàng là

A. $x=1;\ y=-5$. **B.** $x=-1;\ y=-5$. **C.** $x=-1;\ y=5$. **D.** $x=1;\ y=5$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ vectơ, tích vô hướng và điểm làm cực tiểu biểu thức vectơ

PHẦN I · CÂU 7

» **Câu 7.** Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $M(2;-2;1)$ trên mặt phẳng (Oxy) có tọa độ là

A. $(2;0;1)$. **B.** $(2;-2;0)$. **C.** $(0;-2;1)$. **D.** $(0;0;1)$.

PHẦN I · CÂU 8

» **Câu 8.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(1;-2;2)$ và $N(1;0;4)$. Toạ độ trung điểm của đoạn thẳng MN là

A. $(1;-1;3)$. **B.** $(0;2;2)$. **C.** $(2;-2;6)$. **D.** $(1;0;3)$.

PHẦN I · CÂU 9

» **Câu 10.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2;-3;5)$. Tìm tọa độ A' là điểm đối xứng với A qua trục Oy.

A. $A'(2;3;5)$. **B.** $A'(2;-3;-5)$. **C.** $A'(-2;-3;5)$. **D.** $A'(-2;-3;-5)$.

PHẦN I · CÂU 10

» **Câu 11.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1;3;2)$ và $B(3;-1;4)$. Tọa độ vectơ $\vec{u}=2\overrightarrow{BA}-\overrightarrow{OB}$ là

A. $\vec{u}=(-7;7;-8)$. **B.** $\vec{u}=(-7;3;-8)$. **C.** $\vec{u}=(-7;5;-8)$. **D.** $\vec{u}=(-7;9;-8)$.

PHẦN I · CÂU 11

» **Câu 12.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0;2;1)$ và $B(3;-2;1)$. Độ dài đoạn thẳng AB bằng

A. 5. **B.** 3. **C.** 25. **D.** 9.

PHẦN I · CÂU 12

» **Câu 13.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình bình hành $MNPQ$ có $M(-4;3;3), N(4;-4;2)$ và $P(3;6;-1)$. Biết chu vi của hình bình hành $MNPQ$ bằng $\sqrt{a}+\sqrt{b}$ với $a,b\in\mathbb{N}^*$ và $a>b$. Tính $a-b$.

A. 4. **B.** 8. **C.** 16. **D.** 32.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ vectơ, tích vô hướng và điểm làm cực tiểu biểu thức vectơ

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 23. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a}=(2;-1;3), \vec{b}=(-1;5;2)$

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$\vec{a}+\vec{b}=(-3;6;-1)$		
(b)	$\vec{a}-\vec{b}=(3;-6;1)$		
(c)	$3\vec{b}=(-3;15;6)$		
(d)	$2\vec{a}-\vec{b}=(5;-7;4)$		

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 24. Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a}=(2;1;0), \vec{b}=(-1;0;-2), \vec{c}=(m;-2;4)$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$-2\vec{a}+\vec{b}=(-5;-2;-2)$		
(b)	$\vec{b}\perp\vec{c}\Leftrightarrow m=8$		
(c)	$\cos(\vec{a},\vec{b})=\dfrac{2}{5}$		
(d)	$\lvert\vec{c}\rvert=2\lvert\vec{a}\rvert\Leftrightarrow m=0$		

PHẦN II · CÂU 3

» Câu 25. Trong không gian $Oxyz$, cho ΔABC, biết $A(-1;0;3), B(4;2;0), C(3;1;-3)$.

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	$G(2;1;0)$ là trọng tâm tam giác ABC		
(b)	$D(-2;-1;0)$ là một đỉnh của hình bình hành $ABCD$		
(c)	$M(a;b;c)$ thoả mãn $\overrightarrow{AM}=3\overrightarrow{CB}$. Khi đó $a+b+c=-13$		
(d)	$M(a;b;c)\in Ox$ sao cho BM vuông góc với đường thẳng AC. Khi đó $4a^2+b^2+c^2=162$		

PHẦN II · CÂU 4

» Câu 26. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;3)$, $B(2;5;4)$, $C(0;2;0)$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ? Khẳng định nào sai ?

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Khi vectơ $\vec{v}=(1;3;-2n)$ cùng phương với $\overrightarrow{AB}$ thì n có giá trị là $-\dfrac{1}{2}$		
(b)	Khi $ABCD$ là hình bình hành thì điểm $D(-1;-1;-1)$		
(c)	Với điểm $E(x;y;-2)$ để A,B,E thẳng hàng thì $x+y=-\dfrac{1}{2}$		
(d)	Điểm $M\in(Oxy)$ sao cho A,B,M thẳng hàng có toạ độ là $M(-2;7;0)$		

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ vectơ, tích vô hướng và điểm làm cực tiểu biểu thức vectơ

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho 3 điểm $A(2;-3;7), B(0;4;-3), C(4;2;3)$. Biết $M(a;b;c)$ là điểm thuộc (Oxy) để biểu thức $T=\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị của biểu thức $a+b+c$ bằng bao nhiêu?

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho ΔABC có $A(1;0;0), B(3;2;4), C(0;5;4)$. Biết $M(a;b;c)$ là điểm thuộc (Oxy) sao cho $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị của $a+b+c$ bằng bao nhiêu?

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(0;-2;-1), B(-2;-4;3), C(1;3;-1)$ và mặt phẳng $(P): x+y-2z-3=0$. Điểm $M \in (P)$ thỏa mãn $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Hoành độ của điểm M bằng bao nhiêu?

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho tứ diện $ABCD$ có $A(0;1;0), B(1;0;1), C(5;-1;1), D(3;-3;2)$. Điểm $M(a;b;c)$ thỏa mãn $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị của $a+b+c$ bằng bao nhiêu?

Trả lời:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Tọa độ vectơ, tích vô hướng và điểm làm cực tiểu biểu thức vectơ

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;1;1), B(-1;2;1), C(3;6;-5)$. Biết $M(a;b;c)$ thỏa mãn $M \in (Oxy)$ và biểu thức $T = MA^2 + MB^2 + MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị của $a+b+c$ bằng bao nhiêu

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(0;0;-1), B(-1;1;0), C(1;0;1)$. Điểm $M(a;b;c)$ thỏa mãn $3MA^2 + 2MB^2 - MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất. Giá trị của $4a+2b+c$ bằng bao nhiêu?

Trả lời:
